

Mini-Projet LIFAMI – Évolution de la couleur des insectes

AMJAD Wasif P2503982

Objectif de l'application

Ce projet simule un processus d'évolution naturelle où des insectes doivent se camoufler sur un fond coloré. L'utilisateur joue le rôle d'un prédateur : il "mange" les insectes qu'il repère. Les insectes survivants se reproduisent et transmettent leur couleur, ce qui fait évoluer la population vers une couleur proche du fond.

Contrôles

- **Souris** : déplacer le curseur (cercle transparent)
- **Clic souris** : "manger" les insectes dans le rayon du curseur
- Les insectes attrapés disparaissent
- Quand tous les insectes sont morts, une nouvelle génération apparaît avec la couleur moyenne des insectes qui ont survécu le plus longtemps

Principe biologique simulé

- **Sélection naturelle** : les insectes les mieux camouflés (couleur proche du fond) survivent plus longtemps
- **Hérédité** : la nouvelle génération hérite de la couleur moyenne des "meilleurs" insectes de la génération précédente
- **Mutation** : chaque insecte a une couleur légèrement aléatoire autour de la couleur de référence

Explication du code

Structures principales

- `Vec2` : position d'un insecte
- `Color` : couleur RGB d'un insecte
- `insect` : contient position, couleur, temps de naissance, durée de vie
- `popInsect` : contient le tableau d'insectes, la couleur "cible", la plage de mutation, l'image de fond

Initialisation

- Création de 50 insectes
- Positions aléatoires sur l'écran
- Couleurs autour du gris (127,127,127) avec une plage de ± 127
- Image de fond : tournesol

Mise à jour (Update)

1. **Détection des captures** : si le curseur (rayon 20) touche un insecte, sa durée de vie est enregistrée
2. **Comptage des vivants** : si tous les insectes sont morts :
 - Calcul des durées de vie min et max
 - Définition d'un seuil (80% du max)
 - Calcul de la couleur moyenne des insectes ayant dépassé ce seuil
 - Régénération d'une nouvelle génération avec cette couleur

Affichage (Draw)

- Image de fond
- Insectes vivants : cercles de 3 pixels de leur couleur
- Compteur d'insectes vivants (en haut à droite)
- Curseur du prédateur : cercle transparent
- Rectangle de la couleur cible (en bas à gauche)

Paramètres évolutifs

Paramètre	Valeur	Rôle
NB_INSECTS	50	Taille de la population
range	127	Mutation maximale (± 127 sur chaque canal RGB)
good	(127, 127, 127)	Couleur de départ (gris)
Seuil sélection	80%	Seulement les 20% les plus résistants se reproduisent

Historique du projet

Semaine 1 (TD11) :

- Modélisation du problème biologique

- Définition des structures `Color` et `insect`
- Fonction de mutation aléatoire

Semaine 2 (TP10-11) :

- Implémentation de la détection des collisions souris-insecte
- Fonctions `minMaxLifeDuration` et `averageColorOfGoodInsect`
- Boucle de simulation et régénération des générations

Semaine 3 :

- Ajout de l'image de fond
- Ajustement des paramètres (plage de mutation, seuil de sélection)
- Corrections des bugs de durée de vie

Références

1. Cours LIFAMI – TD11 / TP10-11 : Évolution de la couleur des insectes cherchant à se camoufler
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Sélection_naturelle
3. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Camouflage>